2022 李艳芳三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha_1=\int_0^{x^2}\mathrm{d}u\int_0^u\arctan t\,\mathrm{d}t,\alpha_2=\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}\arctan t\,\mathrm{d}t,\alpha_3=\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^u\arctan t^2\,\mathrm{d}t$。当 $x\to 0$ 时，以上 3 个无穷小量按照从高阶到低阶的排序是(　　)

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　B. $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2$　　C. $\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2$　　D. $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{x+1}{x-1}+a, & x>1,\\ c, & x=1,\\ \arctan\dfrac{x+1}{x-1}+b, & x<1,\end{cases}$ 可导，则 $f'(1)=$(　　)

A. $-\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{1}{2}$

C. 1　　D. 与 a,b 的值有关

3. 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数，且 $f(x)$ 的值域包含于 I,x_1,x_2 为 I 中任意两个不同的点，则(　　)

A. 若在区间 I 上，$f(x)<0,f''(x)>0$，则 $f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$

B. 若在区间 I 上，$f'(x)<0,f''(x)>0$，则 $f^2\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$

C. 若在区间 I 上，$f(x)>0,f''(x)>0$，则 $f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$

D. 若在区间 I 上，$f'(x)>0,f''(x)>0$，则 $f\left(f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\dfrac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$

4. 若 $\dfrac{e^{\xi^2}-1}{\xi},\dfrac{e^{\eta^2}-1}{\eta}$ 分别为 $\dfrac{e^{x^2}-1}{x}$ 在 $(0,1)$ 和 $(0,a)\,(0<a<1)$ 上的平均值，其中 $\xi\in(0,1),\eta\in(0,a)$，则 ξ 与 η 的大小关系为(　　)

A. $\xi<\eta$　　B. $\xi=\eta$

C. $\xi>\eta$　　D. 从已知条件无法确定

5. 考虑积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x^{p-1}}{\ln(1+x)}\mathrm{d}x$，则该积分(　　)

A. 当 $p>1$ 时收敛　　B. 当 $p<0$ 时收敛

C. 不论 p 为何值均收敛　　D. 不论 p 为何值均发散

6. 设 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 f(x,y)\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

B. $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{1-x^2}}^{1-\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

C. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

7. 已知函数 $f(x,y)=x^2+2kxy+y^2$ 在点 $(0,0)$ 处取得极值，则参数 k 的取值范围是(　　)

A. $[-1,1]$　　B. $[-1,0)\cup(0,1]$　　C. $(-1,1)$　　D. $(-1,0)\cup(0,1)$

8. 设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 包含 n 个 m 维向量 $(n>m)$，则下列命题中，正确的是(　　)

A. 若 $\alpha_1\neq 0$，则 α_1 必能由其他向量线性表示

B. 若 $\alpha_1\neq 0$，则必存在 $2\le k\le n$，使得 α_k 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{k-1}$ 线性表示

C. 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 必可经过初等行变换化为矩阵 $(E,0)$ 或 $\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 的形式

D. 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 必可经过初等列变换化为矩阵 $(E,0)$ 或 $\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 的形式

9. 设 $A=\begin{pmatrix}a & 2a & 1-3a\\ 1 & 2 & -2\\ \dfrac{a}{3} & \dfrac{2}{3}a & 1-a\end{pmatrix}$，且 $f(x)=x^3-3x^2+2x$，则下列命题中，错误的是(　　)

A. $r(A)=2$

B. $|A|=0$

C. $f(A)=0$

D. $r(A),|A|,f(A)$ 至少有一个与 a 的取值有关

10. 设 A 为 n 阶方阵，E 为 n 阶单位矩阵，则下列条件中，为 $E-A$ 可逆的充分条件的是(　　)

A. $A^{\mathrm{T}}A=E,|A|=-1$　　B. $A^{\mathrm{T}}A=E,|A|=1$

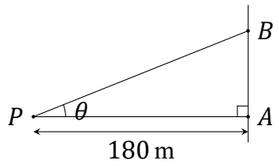
C. $A^{\mathrm{T}}=-A$　　D. 存在某 n 维列向量 α 使得 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y+xy-e^x+e^y=0$ 在点 $(0,y(0))$ 处的曲率为_____。

12. 若 $x\sin x, e^{2x}$ 均为某常系数齐次线性微分方程的解，则满足该要求的最低阶微分方程为_____。

13. 如图所示，在距离海岸边点 A 180 m 的点 P 处有一灯塔，灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度（rad）的速率匀速转动，探照光线与 PA 的所成夹角为 θ。若灯光经过岸边距离点 A 60 m 处的点 B 时，速率为 30 m/s，则 $r=$_____。



14. 设 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的正值函数，且对于任意的 $a>0, x=0, x=a, y=f(x)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积相同，则 $y=f(x)$ 与 $y=x^3$ 所围成的图形面积为_____。

15. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^0 \cos(1-y)^2\,\mathrm{d}y=$_____。

16. 设 a_1,a_2,a_3 为互不相等的实数，则 $\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3a_1+5 & 3a_2+5 & 3a_3+5 \\ 3a_1^2+5a_1+7 & 3a_2^2+5a_2+7 & 3a_3^2+5a_3+7 \end{vmatrix}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设平面区域 D 由直线 $y=x, y=-x, y=1$ 与 $y=2$ 围成。求二重积分 $\iint_D \frac{1+xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

18.（本题满分 12 分）设有二阶连续偏导数的函数 $u=u(s,t)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 以及 $u(x,2x)=x^2, u_1'(x,2x)=4x$。求 $u_{11}''(x,2x)$ 和 $u_{12}''(x,2x)$。

19.（本题满分 12 分）请完成下列各题。

(1) 证明：对 $x>0, x-\frac{1}{3}x^3<\arctan x<x$。

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{n}{n^2+k^2}$。

20.（本题满分 12 分）设 $y=y(x)\,(x>0)$ 为 xOy 平面上过点 $(1,0)$ 的一条曲线，其上任意一点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴的夹角 $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ 等于原点与 P 的连线 OP 与该切线的夹角。

(1) 求曲线 $y=y(x)$ 的方程；

(2) 若某种镜面的表面为由曲线 $y=y(x)\,(0<x\le\sqrt{3})$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面，求该镜面的表面积。

21.（本题满分 12 分）证明：在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上存在三个不同的点 x_1,x_2,x_3，使得 $[e^{-x_1}(\cos x_1-\sin x_1)]x_3=[e^{-x_2}(\cos x_2-\sin x_2)]\left(\frac{\pi}{2}-x_3\right)$。

22.（本题满分 12 分）设 2 阶矩阵 A 有两个不同的特征值 $1,2$，分别对应特征向量 α_1,α_2。记 $Q=(\alpha_1,\alpha_2), B=\begin{pmatrix}0 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}, \beta=\alpha_1+\alpha_2$。

(1) 证明：$P_1=(\beta, A\beta)$ 为矩阵方程 $AX=XB$ 的一个可逆解。

(2) 求常数 k_1,k_2，满足 $k_1\neq k_2$，使得可逆矩阵 P_2 满足 $P_2^{-1}Q=\begin{pmatrix}k_1 & k_2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，且也是矩阵方程 $AX=XB$ 的一个解。

(3) 设 P_2 为第（II）问中所定义矩阵，求 $r(P_1-P_2)$。